

Kako umjetna inteligencija uči i rješava probleme

Projekt SmAlle

Ključne informacije

Ciljna skupina: 13 - 16 godina

Trajanje aktivnosti: 135 minuta

Glavni ciljevi učenja:

1. **Osnovni elementi:** Ustaviti koncepte umjetne inteligencije, strojnog učenja i neuronskih mreža.
2. **Metode učenja:** Istražite nadgledano učenje i ojačavanje učenja kroz simulaciju.
3. **Upotreba:** Primijenite AI tehnologije na stvarne probleme (ekologija, održivost).
4. **Inovacije:** Dizajnirati konceptualno AI rješenje za određeni izazov.

Ishodi učenja

Do kraja projekta učenici će moći:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:

- Definirajte umjetnu inteligenciju i izražajte kako ona uči iz podataka.
- Identificirajte ključne paradigme: nadgledno učenje, LLM, računalna vizija.
- Poznavanje različitih tipova AI-a i usklađivanje s odgovarajućim problemima.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI:

- Razvoj kritičkog razmišljanja za razliku između ljudi i Sadržaj AI.
- Koristite alate poput Teachable Machine za obuku osnovnih modela.
- Dizajn konceptualnih AI rješenja za pitanja održivosti.

STAVOVI I VRIJEDNOSTI:

- Shvaćati AI kao alat za inovacije, a ne samo automatizaciju.
- Razmislite o etičkim razmatranjima: privatnosti, pristranosti i odgovornosti.

Europska dimenzija / povezanost s programom Erasmus+

- **Digitalna transformacija:** Razvoj ključnih digitalnih kompetencija budućim građanima.

- **Sustavnost:** Istraživanje načina na koji AI može riješiti ekološke probleme (Zeleni dogovor).
- **Etika:** Promicanje odgovorne upotrebe AI-a i razumijevanje algoritmičke pristranosti.

1. Resursi i alati

- **Simulacije:** Teachable Machine, Quick, Draw!.
- **AI alati:** ChatGPT, Blizanci (za istraživanje/prompte).
- **Potrebni materijali:** Primjenjuje karte za igranje, projektor, računare.
- **Zajednica:** Padlet, PowerPoint.

Korisne poveznice:

- [FAO](#)
- [Stanford HAI AI indeks](#)
- [MIT Teknološka revizija: AI](#)
- [NJH](#)
- [Microsoft AI za Zemlju](#)
- [Europska digitalna strategija](#)
- [Uvodno video o tome kako AI uči](#)

Materijali za podršku nastavi:

- Koristite radni list za istraživanje, popis zadataka i vidljiv časovnik tijekom aktivnosti usklađivanja i projektiranja.
- Pripremiti materijale za vršnjačko vrednovanje ili obrasce u alatu Google Forms te uvodne slajdove ili kratku PowerPoint prezentaciju za početno objašnjenje.

Pregled aktivnosti

Aktivnost	Trajanje	Opis
Uvod	15 minuta	Što je AI? Definiranje AI vs. Ljudska inteligencija. Odbacujem mitove.
1	40 min	"Crna kutija": Upremajući modeli Teachable Machine. Igraju Quick, Draw!" da vidimo neuronske mreže u akciji.
2	30 min	Pravi svijet: Primjena igre (AI tipovi vs. -Problemi. Studije slučajeva u području ekologije i zdravlja.
3	35 minuta	Rešavanje problema: Izazov za dizajn. Timovi predlažu AI rješenje za održivost.
Razmisli o tome	15 minuta	Ocijenivanje: Rubrika samoocjenjivanja i klasna rasprava o etici.



2. Uvod: Što je AI?

Cilj: Postavi jasnu definiciju.

- **Razgovor:** "Koje su zadatke lakše za vas, ali teže za robota?"
- **Koncept:** AI nije magija; To je sustav koji uči obrasce iz podataka.

3. Aktivnost 1: "Crna kutija" mašinskog učenja

Cilj: Iskustveno učenje.

- **Teachable Machine:** Učenici treniraju model kako bi prepoznali određene gestove ili zvukove. Oni vide kako "više podataka" poboljšava tačnost.
- **Quick, Draw!:** Učenici komuniciraju s neuronalnom mrežom koja pogađa njihove crteže.
- **Ključna odluka:** Strojevi uče iz primjera (dane o obuku).

4. Aktivnost 2: AI u stvarnom svijetu

Cilj: Upotreba znanja.

- **Ujednačena igra:** Povezati tehnologiju umjetne inteligencije (npr. računalni vid) s primjerom njezine primjene (npr. razvrstavanje otpada za recikliranje).
- **Razgovor:** Kako Netflix zna što želite gledati? (Recommender Systems).

5. Aktivnost 3: Rješenje problema s AI-om

Cilj: Inovacija i dizajn.

- **Izazov:** Izbor problema održivosti (npr. plastični otpad, potrošnja energije).
- **Rješenje:** Dizajnirati AI koncept da ga riješi.
- **Pitanje:** "Mi ćemo koristiti [AI tip] u [Akcije] u cilju [Cilj]."
- **Provjera etike:** Prepoznati moguće rizike (privatnost, troškovi).

6. Osvrt i vrednovanje

Cilj: Kritična refleksija.

- **Samoocjenjivanje:** Ispuni rubriku koja je navedena.
- **Razgovor:** "Vjerujemo li AI-u za donošenje važnih odluka?"
- **Budućnost:** Kako će AI promijeniti karijere u kojima su učenici zainteresirani?